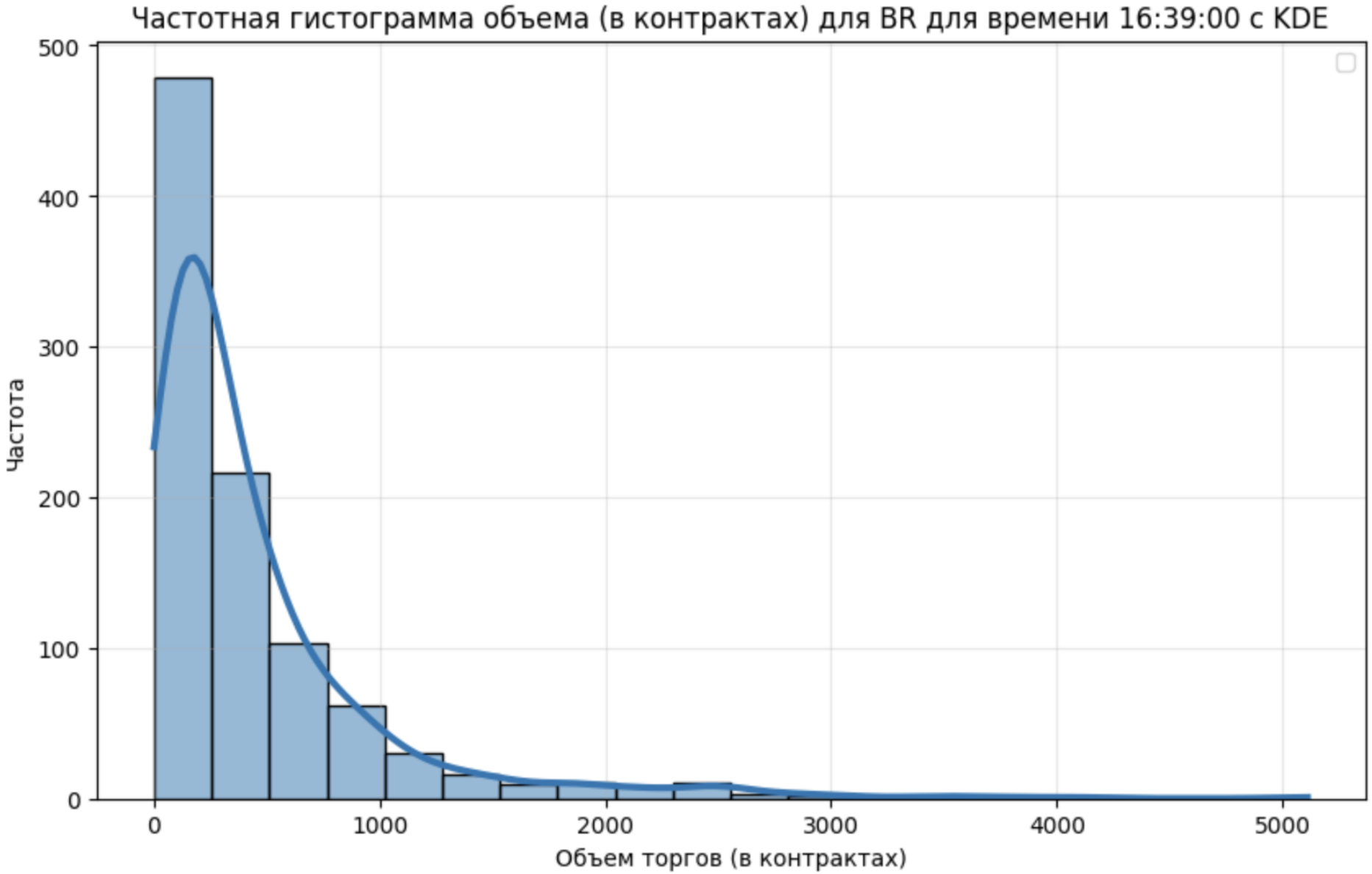
MOEX GROUP

MOEX.COM

Влияние новостей на ADTV часть 1

Как оценить значение без новостей?

Оценка значения объема торгов (в контрактах)

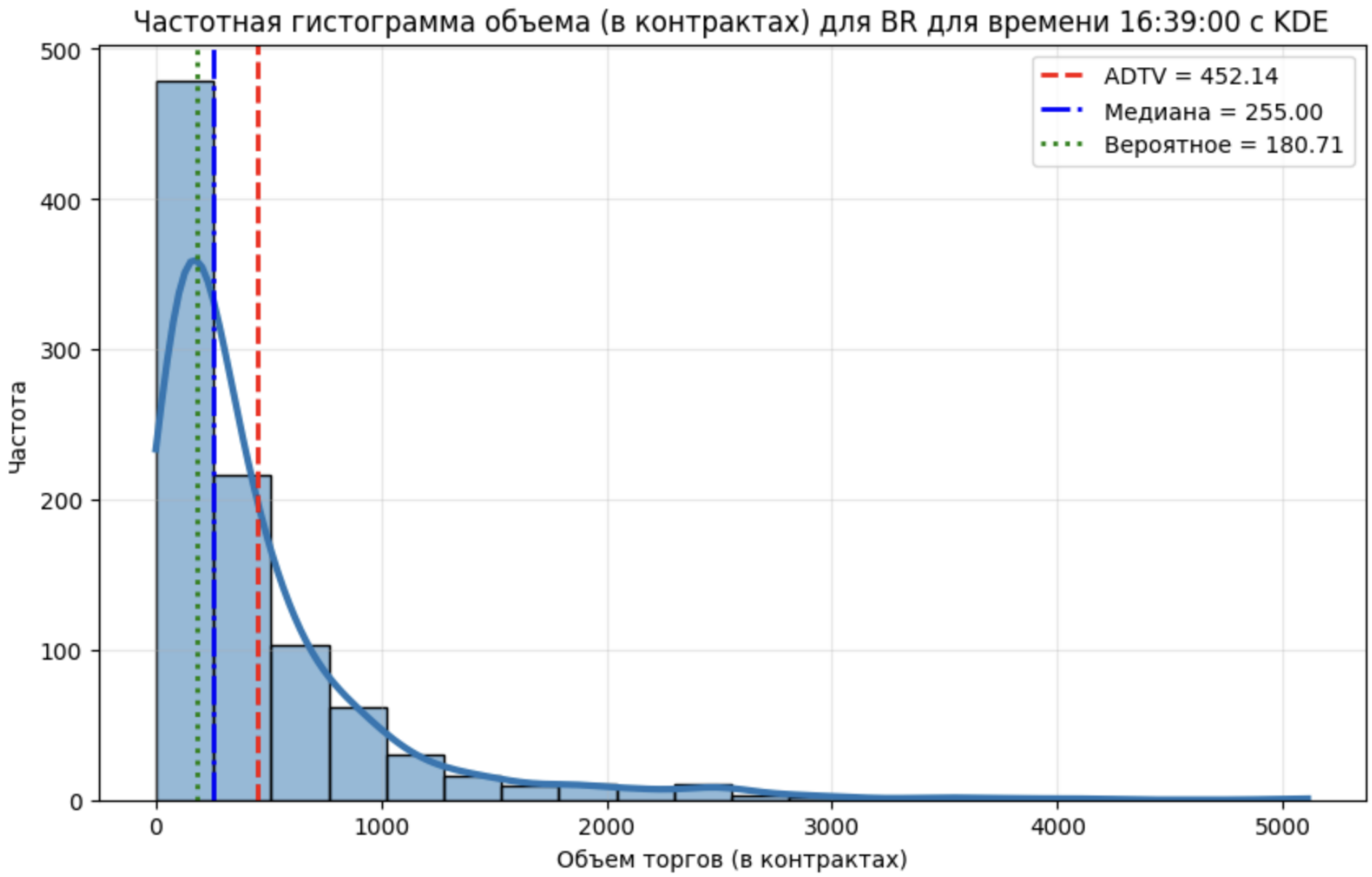


Из очевидного:
Видим правостороннюю асимметрию!

А насколько сильно смещено ADTV относительно самого вероятного значения?

Данные для поминутные с 2022-04-01 по 2025-12-30

Оценка значения объема торгов (в контрактах)



Выводы:
ADTV, как метрика сильно сдвинута вправо, что может приводить к неправильным выводам, т.к. самое вероятное значение обычно в 2-2.5 раз меньше.

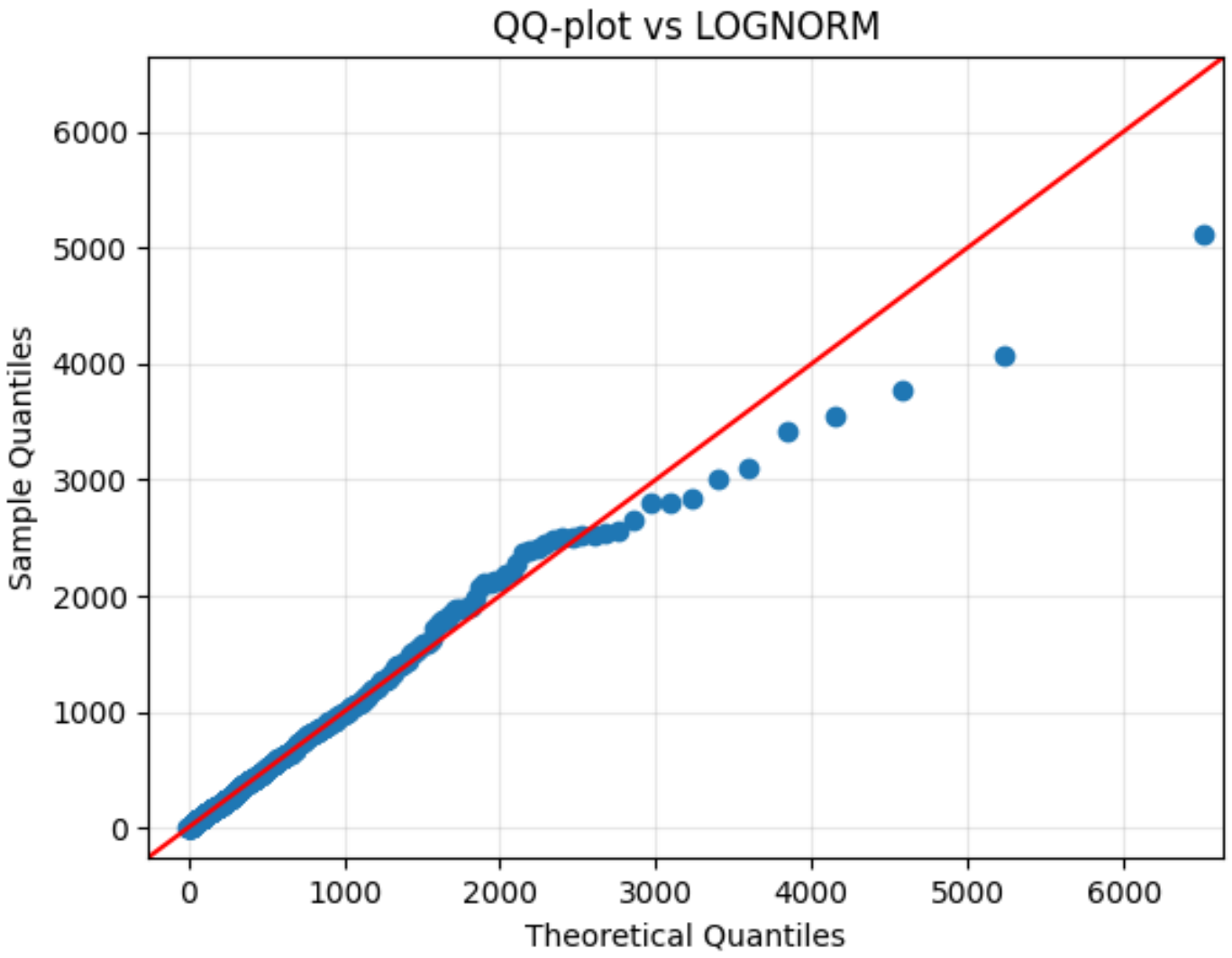
Может быть это нормально, что там смещено? Может быть у нас просто такое вероятностное распределение объемов?

Данные для поминутные с 2022-04-01 по 2025-12-30

Оценка значения объема торгов (в контрактах)

Скорее всего (просто исходя из графического представления) это было Логнормальное распределение с какими-то параметрами

QQ-plot поможет определить действительно ли теоретическое распределение совпадает с эмпирическим распределением



Если точки на кривой, то это говорит о совпадении распределений!!!

Если точки над кривой, то это говорит о том, что наблюдаемые значения выше, чем теоретическое распределение.

Если точки под кривой, то теоретических наблюдений должно быть больше, чем фактически мы наблюдаем на выборке

Вывод: объемы торгов до 1300 по BR во время 16:39 действительно асимптотически стремятся к Логнорм распределением с параметрами s=1.02, scale=285.04 Когда объем торгов превышает 1300, то асимптотика немного ломается

Данные для поминутные с 2022-04-01 по 2025-12-30

Оценка значения объема торгов (в контрактах)

Возьмем более вероятные значения в каждую минуту и построим кумулятивный график, прироста объемов торгов по BR.

Данные для поминутные с 2022-04-01 по 2025-12-30

В итоге, мы можем получить наиболее вероятное значение объемов торгов в месяц и.

Данные для подневные с 2022-04-01 по 2026-12-30

Для чего оценка самого вероятного объема торгов:

1. Оценивать расторговку новых контрактов в отрыве от зашумленности новостным фоном
2. Точнее оценивать влияние инициатив (введение новых маркетмейкерских программ, добавление новых клиентов и т.д.), смотря на пик распределения, а не на ADTV
3. Более точное измерение тренда и сезонности инструментов во времени

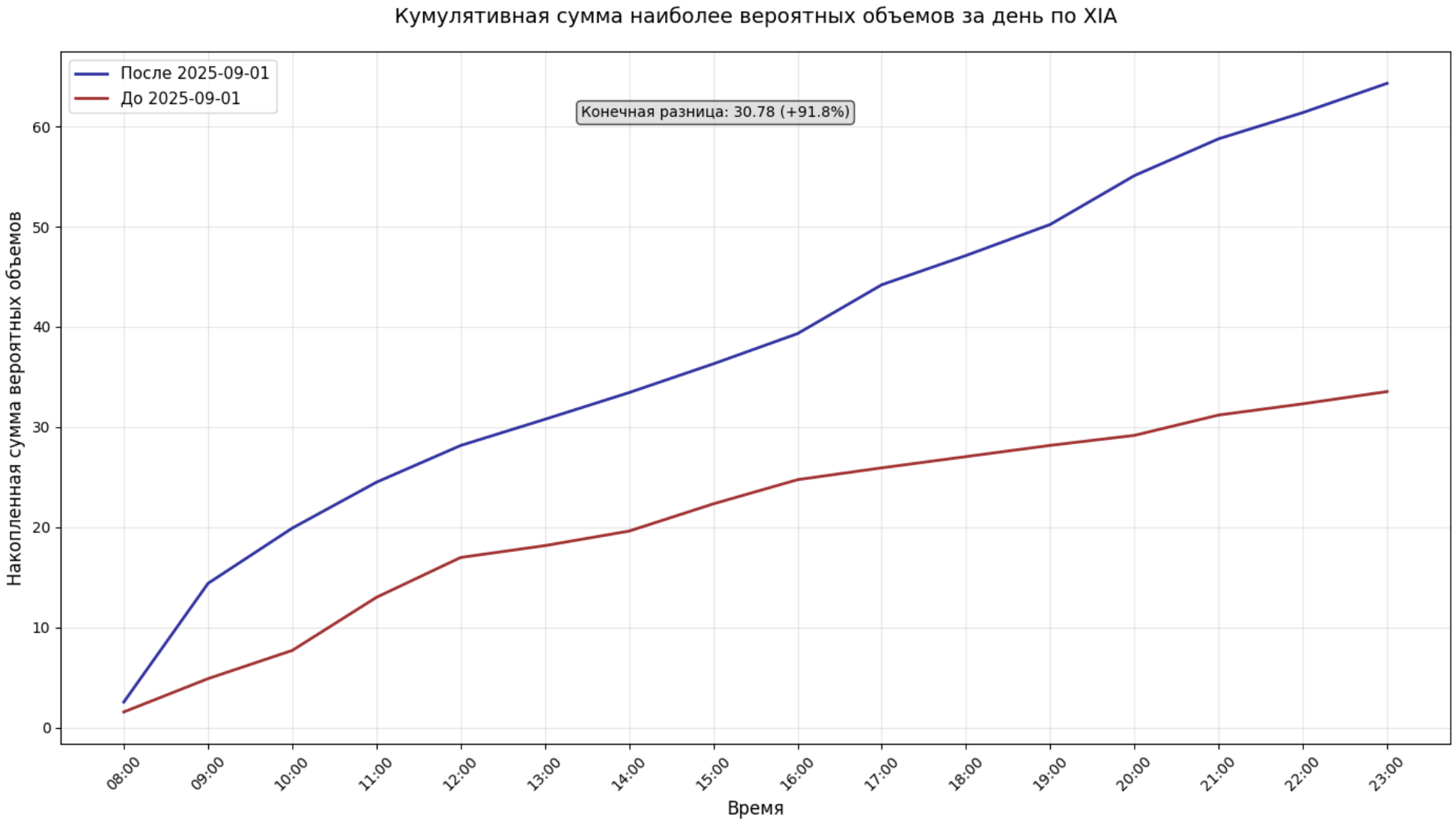
Чем она не является:

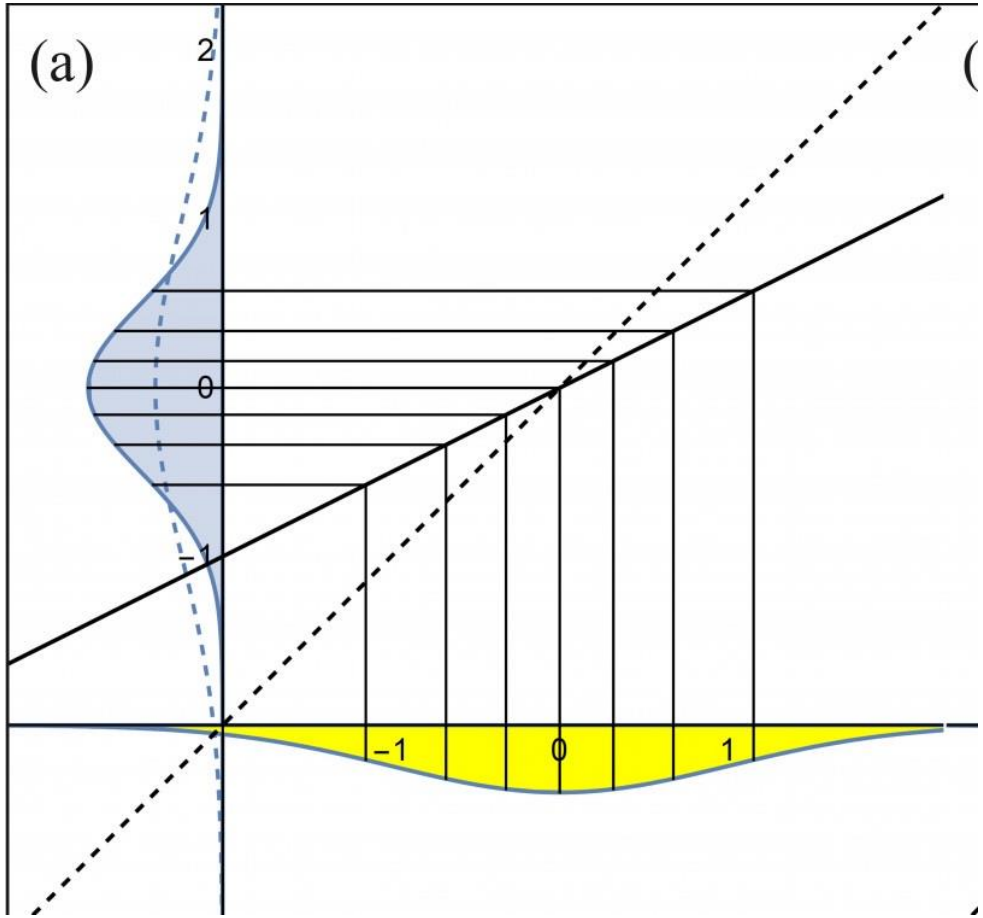
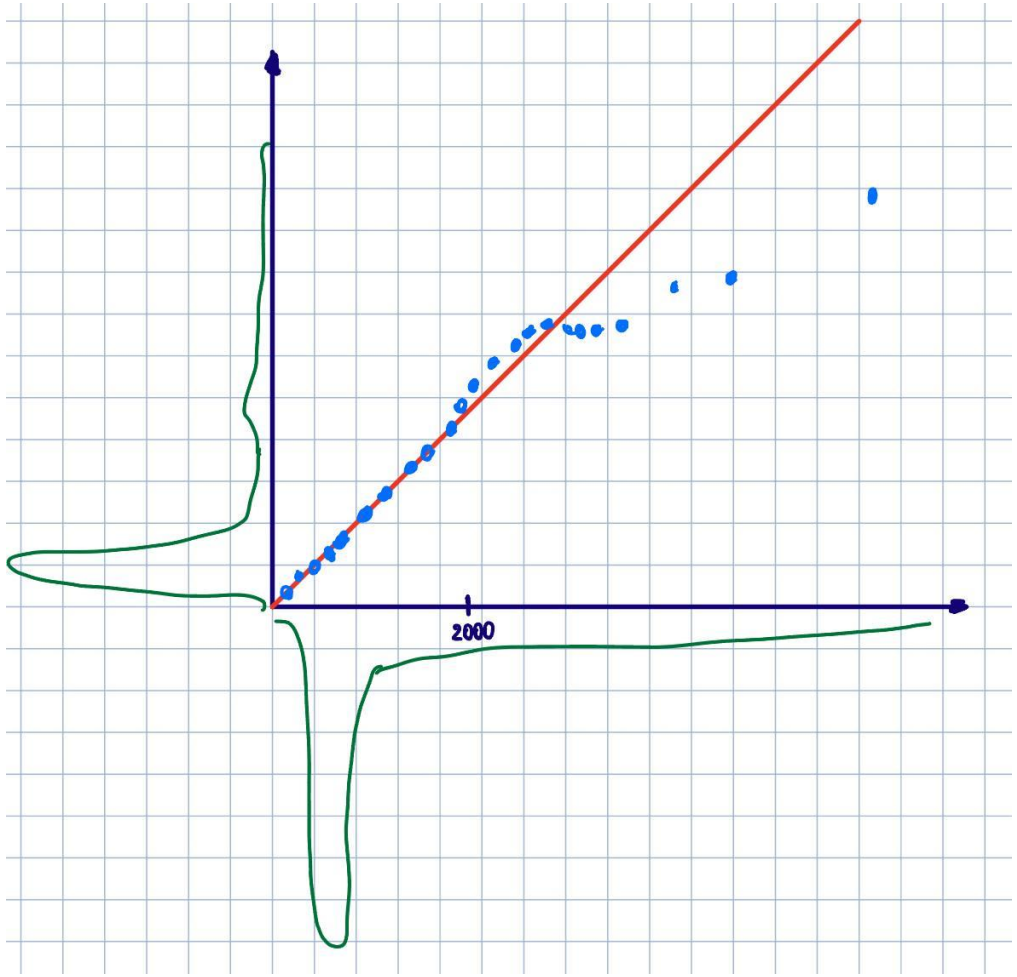
1. Не замена ADTV, а дополнение для более точной оценки наших действий
2. Смотрит не краткосрочное, а долгосрочные изменения (чтобы работал закон больших чисел)

Минусы:

1. Нужны хоть какие-то торги, хотя бы за 1 час. На неликвидных контрактах не будет работать из-за недостатка данных
2. Нужно много времени (хотя бы 2 месяца), чтобы можно было построить несмещенную оценку объема

Расторговка запущенного контракта



Приложения

QQ-plot и как он работает